جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Deuxième année - Physiologie Respiratoire

La physiologie respiratoire

1. **La mécanique ventilatoire**
2. **Les échanges respiratoires**
3. **Transport de l'oxygène et du gaz carbonique**
4. **La régulation de la respiration**

Docteur Malik CHOUBANE- MAHU en Anesthésie Réanimation

Année universitaire 2020/2021
Faculté de Médecine-Université de Bejaia

Deuxième année - Physiologie Respiratoire

Transport de l'oxygène et du gaz carbonique

Docteur Malik CHOUBANE- MAHU en Anesthésie Réanimation

Année universitaire 2020/2021
Faculté de Médecine-Université de Bejaia

Transport de l’oxygène et du gaz carbonique

I. **Transport de l’oxygène**
II. **Transport du gaz carbonique**

Transport de l’oxygène et du gaz carbonique

I. Transport de l’oxygène

A. Rappel physiologiques

B. Les formes de transport de l’O2

1. La forme dissoute
2. La forme liée à l’Hb

C. Courbe de dissociation de l’hémoglobine (courbe de Barcroft)

a) Effet Bohr

b) Effet Haldane

II. Transport du gaz carbonique

A. Les formes de transport de l’O2

1. Forme métabolisée (Les bicarbonates)
2. Forme dissoute (Loi d’Henry)
3. Forme combinée à l'hémoglobine (Carbaminohémoglobine)

Introduction

- L’oxygène (O2) est nécessaire au fonctionnement de la cellule et donc au maintien de la vie. Son apport doit se faire en continu de l’extérieur car l’organisme est dépourvu de stock d’O2

- Cet approvisionnement en O2 nécessite 2 grandes étapes:

    1. Transport de l’O2 de l’air extérieur vers le sang via le poumon (ventilation alvéolaire)
    2. Transport par le sang jusqu’à la cellule

Transport de l'oxygène

Rappel physiologiques

- **La Pression Partielle** est l'élément moteur du transport gazeux dans l'organisme
- Tout gaz diffuse d'une zone de **haute pression partielle** vers une zone de **basse pression partielle**
- C'est cette loi fondamentale qui régit tout les transports dans l'organisme, en particulier les mouvements des gaz respiratoires.
- Au sein d'un mélange gazeux, la pression partielle d'un gaz s'obtient en multipliant sa **concentration fractionnelle (sa 'proportion') par la pression totale exercée par le mélange.**

Transport de l'oxygène

Rappel physiologiques

oLa pression totale exercée par un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles des gaz constituants

(Loi de Dalton: la pression d'un complexe = a la somme des pression partielle de chaque gaz Pair= PN2 + PH2O +PO2)

oDans **l'air l'oxygène exerce une pression égale à 20,95 % de la pression atmosphérique totale**, proportion qui ne varie pas avec l'altitude.

oAu niveau de la mer la Patm moyenne est égale à 760 mm Hg , donc **PO2 est de 760 x 0.21= 159,2 mm Hg .**

Transport de l'oxygène

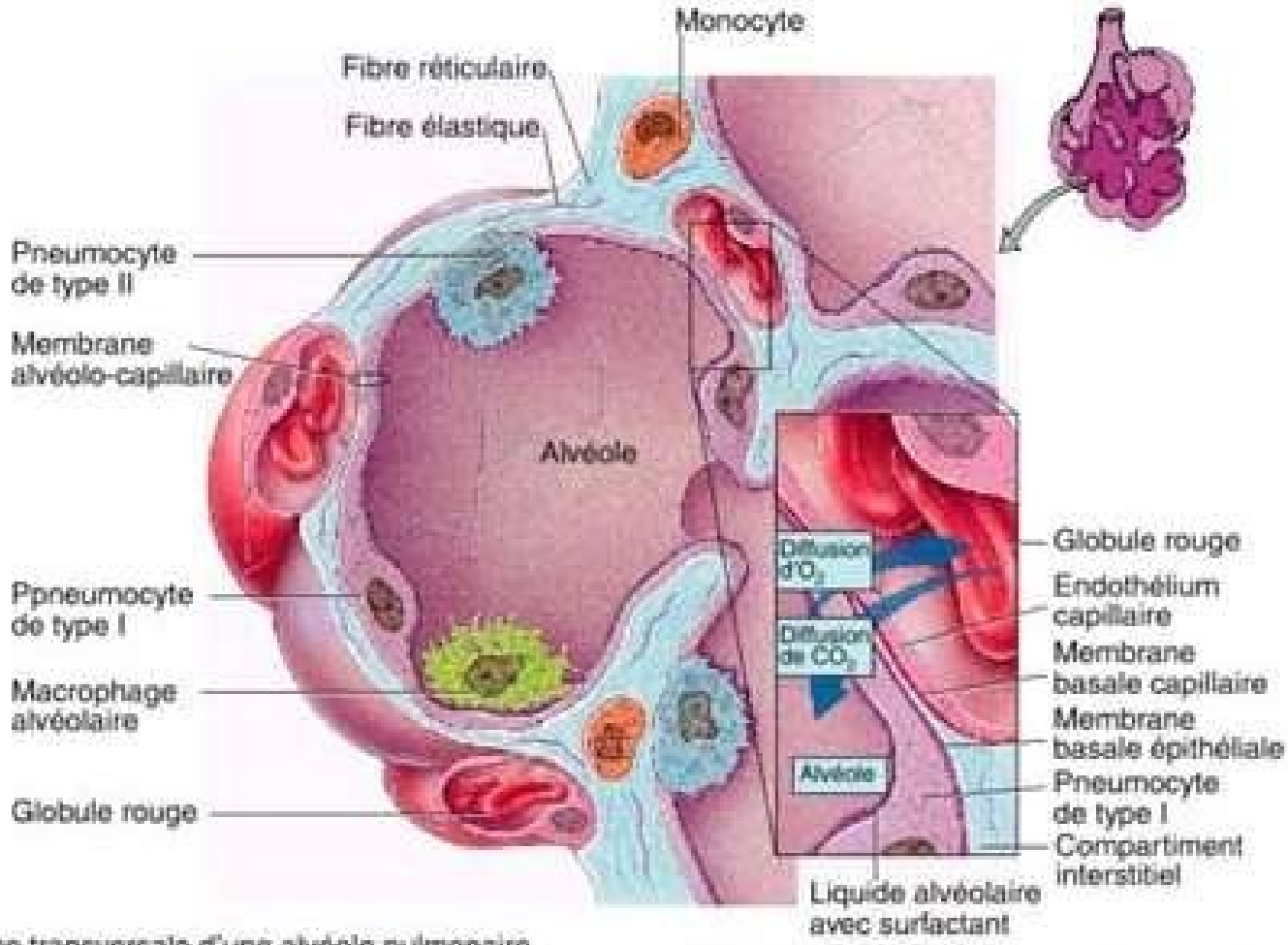
Rappel physiologiques

La diffusion alvéolo-capillaire

- Diffusion selon un gradient de pression
- La Loi de Fick:
  - **$V_{gaz} = s/e \times d \times (P_1 - P_2)$**
    - S=surface (50-100 m2), e=épaisseur (0,5 µm),
    - D=cte de diffusion .
    - P1-P2 la différence de pression partielle.

Transport de l'oxygène

Rappel physiologiques



(a) Coupe transversale d'une alvéole pulmonaire montrant les cellules qui la composent

(b) Détails de l'anatomie de la membrane alvéolo-capillaire

Transport de l’oxygène

L’oxygène est transporté sous deux formes

1. **forme dissoute**
2. **forme liée à Hb**

Transport de l'oxygène

La forme dissoute

- Quantitativement elle est très faible mais sur le plan fonctionnelle c'est la forme la plus importante (**c'est la forme d'échange avec les cellules**) forme de passage obligatoire
- La quantité d'O2 dissoute est régie par **la loi d'HENRY**
  - La quantité d'un gaz présent dans un liquide dépend de la pression partielle exercée par ce gaz à la surface du liquide et de sa solubilité dans celui-ci (**loi de Henry**), **laquelle diminue lorsque la température augmente.**
  - A température constante on peut écrire: **Cgaz = α . *Pgaz***
    - α représente la constante de solubilité
    - pour l'oxygène dans l'eau à 37°C, **α = 0,0237** lorsque la pression s'exprime en atmosphères

Transport de l'oxygène

La forme dissoute

- $C_{O2} = \alpha \cdot PO2lPAtm$ = quantité O2 dissout
- C_{O_2}=0.0237 x 104/760 =0.0032ml O_2/ml de sang (=0.3ml O_2/100ml de sang)=(3,24 ml O2 par litre de sang).

En l'absence d'autres formes de transport, l'oxygène dissous est insuffisant pour assuré un transport adéquat a l'oxygénation des tissus

Transport de l'oxygène

La forme dissoute

- **Si la PAO2 est de 104 mm Hg dans l'alvéole** , l'O2 dissous **CO2 = 0,0237 *x* 104/760 = 0,00324 ml O2 par ml de sang (3,24 ml O2 par litre de sang)**.

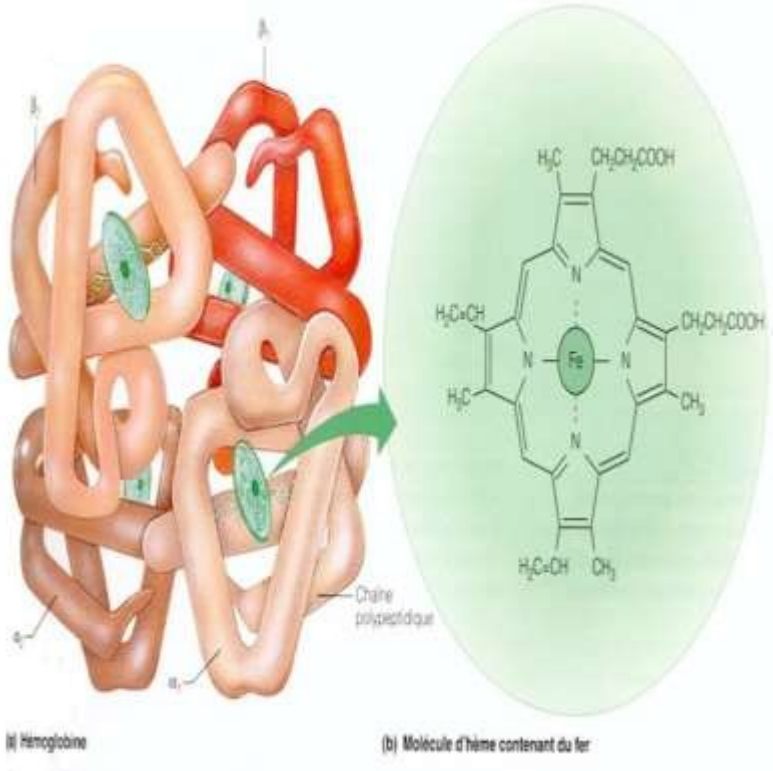
- Si tout l'O2 est délivré au premier passage (le contenu veineux en oxygène est nul), **plus de 77 litres/mn de sang sont nécessaires (250/3,24)** pour satisfaire des besoins de base de **250 ml d'O2 par mn**.

Transport de l'oxygène

La forme liée à l' Hb

L'hémoglobine

- **Pigment respiratoire**
- **Principale constituant de l'hématie**
- **Poids moléculaire 64500 (il varie selon le type Hb)**
- **Formée de:**
  - 4 chaînes polypeptidiques: 2 chaînes α et 2 ß (Hb nle ou Hb A pour adulte)
  - 4 groupements hèmes–Noyau porphyrine– centrée d'un Atome de Fe^{++} (lieu de fixation de l'oxygène **de façon réversible** mais aussi d'autres ligants CO2, CO, H+…)



la myoglobine (muscle) et la neuroglobine (cerveau) : Le rôle de ces deux molécule est de servir de molécules de stockage intermédiaire entre l'hémoglobine et la chaîne respiratoire dans des tissus à haute consommation d'oxygène.

Transport de l'oxygène

La forme liée à l' Hb

Réaction par laquelle O2 se fixe sur Hb

Hb + O2 <------> HbO2 **(**1 molécule d'Hb peut lier 4 molécules d'oxygène)

(HHb = **désoxyhémoglobine**) : (couleur rouge violacé) (HbO2= **oxyhémoglobine**) : (couleur rouge)

} Intérêt en Oxymétrie de pouls

- La fixation de la première molécule d'O2 facilite la fixation des molécules suivantes
- La 4ème molécule d'O2se fixe 200 fois plus vite que la première
- Liaison est de type coopérative (dissociation aussi)

Transport de l’oxygène

La forme liée à l’ Hb

Pouvoir oxyphorique de l’hémoglobine

- Quantité maximale d’O2 que peut transporter 1g Hb
  - Elle varie selon quelle est mesurée ou calculée
  - Selon le type Hb

- Sa valeur varie de 1.31 à 1.39ml/g Hb :
  - **la plus utiliser en pratique est** 1.34ml / g Hb = pouvoir oxyphorique de l’Hb

Transport de l'oxygène

La forme liée à l' Hb

Saturation de l'hémoglobine

- La saturation de l'hémoglobine est la proportion de molécules présentes sous la forme oxygénée.
- Elle se note SO2 , elle est exprimée en pourcentage
- SaO2 =[(quantitéd'O2 lié à l'Hb)/(quantité maximale possible)] x 100

Transport de l'oxygène

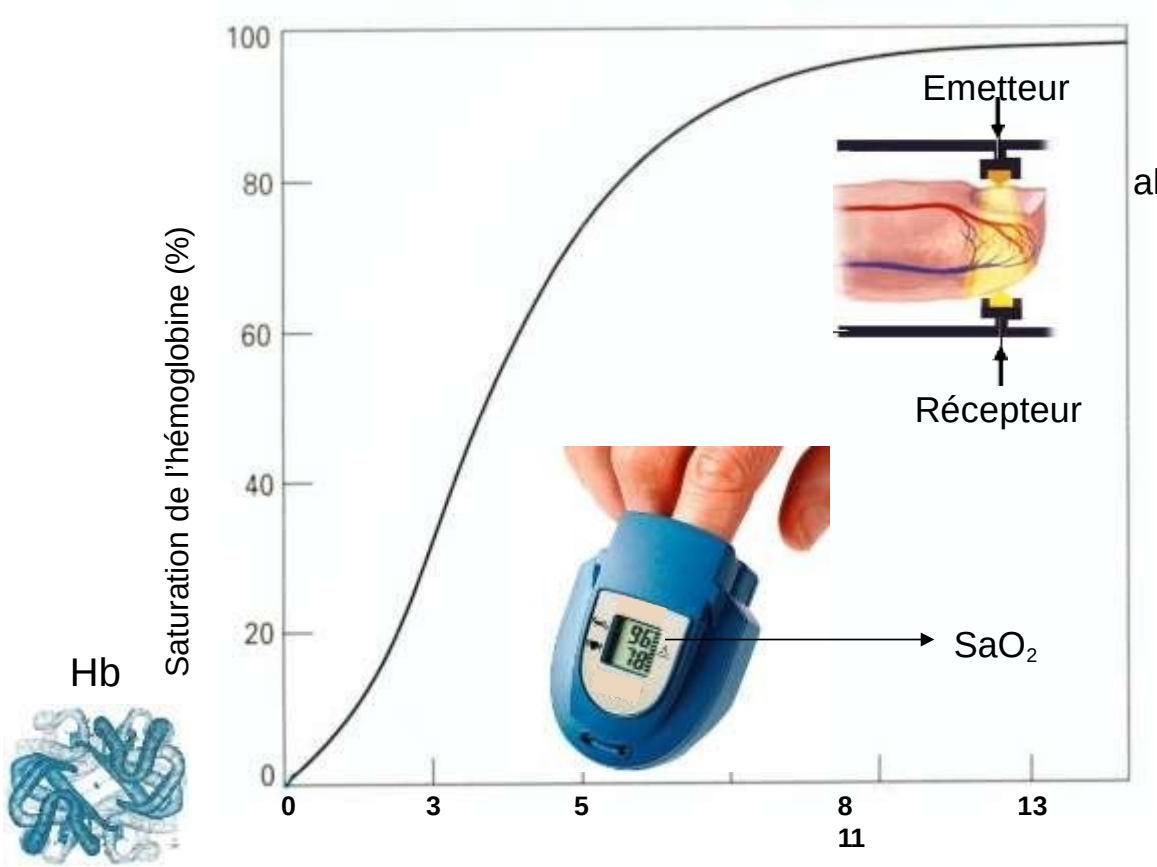
La forme liée à l' Hb

Mesure de la SaO_2 par oxymétrie de pouls

HbO_2



absorption: 660 nm



Hb

Transport de l'oxygène

La forme liée à l'Hb

La quantité d'O2 transportée par l'Hb

La Q max d'O2 transportée par l'Hb contenue dans 100ml de sang

= Q_{Hb} x pouvoir oxyphorique x SO_2

(SO_2= 100%)

= 15g x 1.34 = 20.1ml / 100ml de sang

- **La concentration en Hb :**
  - 15 g /100 ml de sang chez l'homme
  - 13 g / 100 ml de sang chez la femme
- **P ox= 1.34 ml / g Hb^2**

Transport de l'oxygène

Courbe de dissociation de l'hémoglobine (courbe de Barcroft)

Au total: La quantité totale O2 transportée par le sang

= **O2 lié a l'Hb + O2 dissous**

= **(QHb x SO2 x Pox) + (O2 dissous)**

= **(15 x 98% x 1.34) + (0.003ml/ml sang x 100) = 19.7 + 0.3**

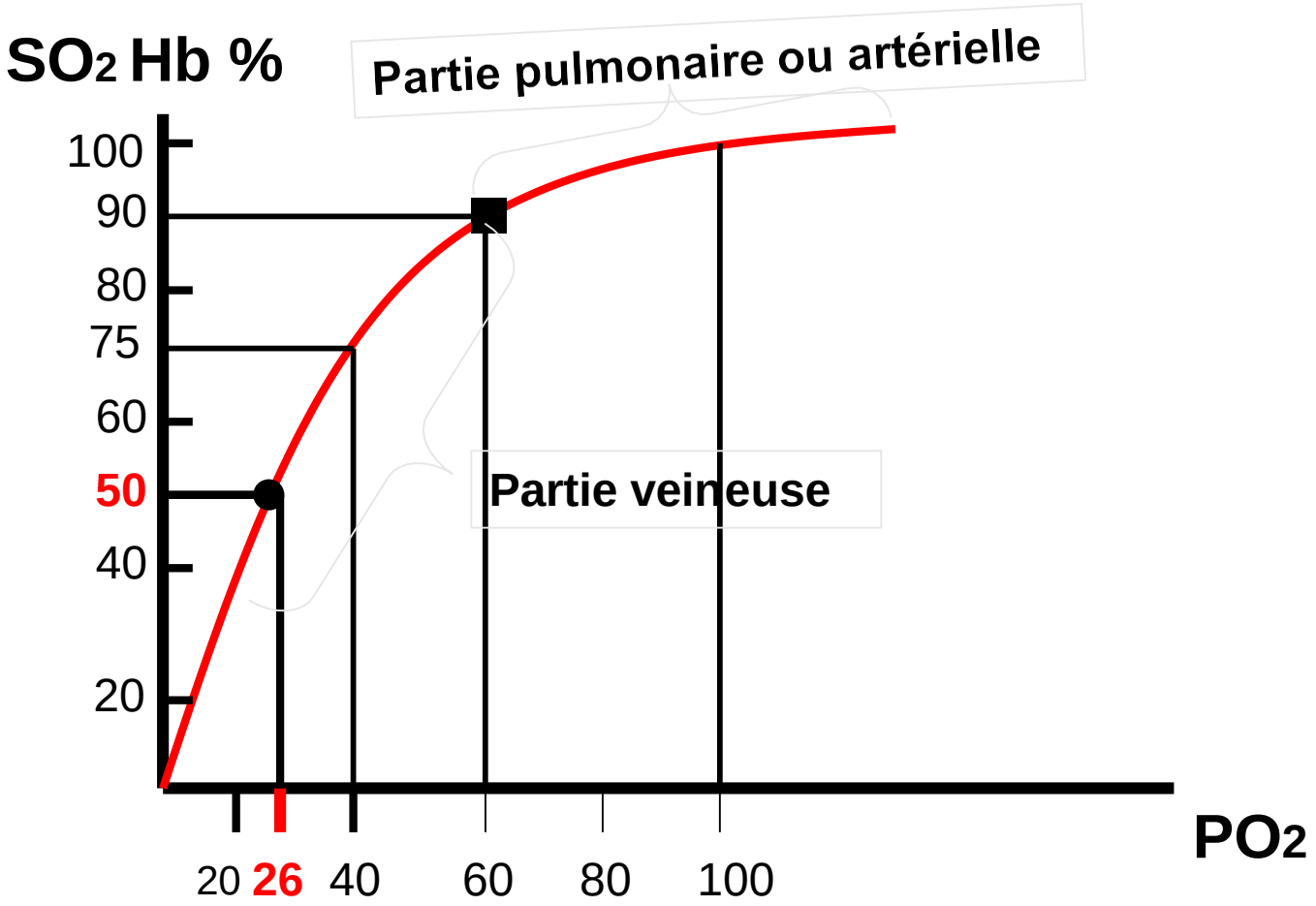
= 20 ml O2 / 100 ml de sang soit 200ml / l de sang

En remarque que :

- La quantité O2 dissoute représente **1.5%** du transport (0.3/20 x 100)
- Hémoglobine transporte **98.5%** d'O2

Transport de l’oxygène

Courbe de dissociation de l’hémoglobine (courbe de Barcroft)



Transport de l'oxygène

Courbe de dissociation de l'hémoglobine (courbe de Barcroft)

Relation entre SO2 et la PO2.

- Elle peut se décomposer en deux parties.
  - **Dans sa phase ascendante** de faibles différences de PO2 entraîneront d'importants échanges d'O2 et donc de grandes modifications de SO2 .
  - **Dans sa phase de plateau**, l'hémoglobine est totalement saturée quelle que soit la PO2.
- La transition entre ces 2 phase se situe aux environs d'une PO2 de 60 mmHg, correspondant à une SO2 de 90%.

Transport de l'oxygène

Courbe de dissociation de l'hémoglobine (courbe de Barcroft)

Cette forme est très avantageuse sur le plan physiologique.

- D'une part elle garantit une captation maximale d'oxygène aux PO2 normalement rencontrées dans les alvéoles pulmonaires, de plus de 97% de saturation à 100mmHg (la SaO2 est, déjà, 90% à une PO2 nettement plus faible, ce qui fournit une confortable marge de sécurité)

- D'autre part elle permet à l'HbO2 de céder rapidement une grande partie de son oxygène dès que la PO2 baisse en dessous de 60 mmHg (là où il est utilisé).

  a. Le plateau se nomme la partie 'artérielle' ou '**pulmonaire'**
  b. La partie verticale étant la partie veineux' ou '**tissulaire'.**

Transport de l'oxygène

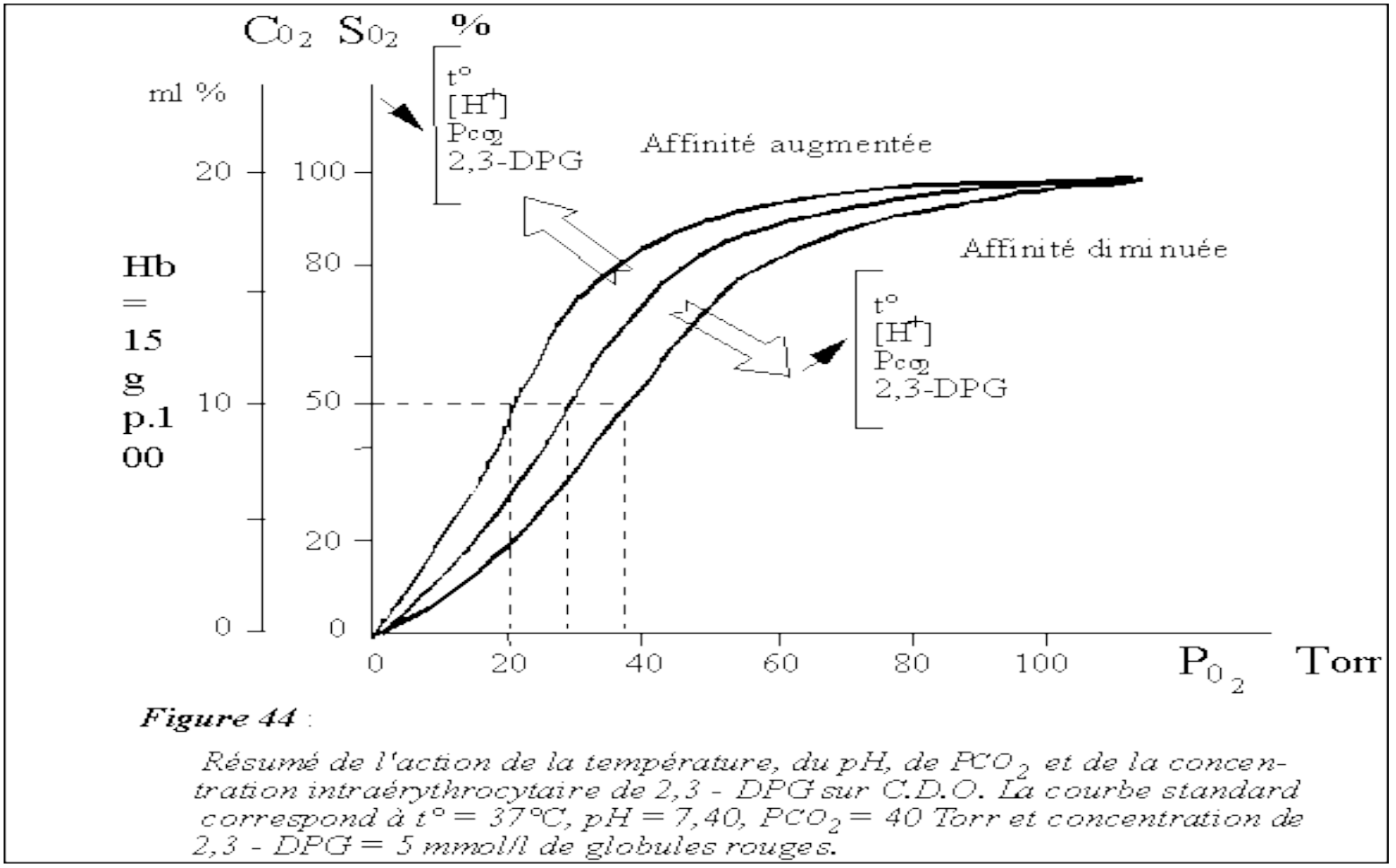


Figure 44 :

Résumé de l'action de la température, du pH, de PCO_2 et de la concentration intraérythrocytaire de 2,3 - DPG sur C.D.O. La courbe standard correspond à t° = 37°C, pH = 7,40, PCO_2 = 40 Torr et concentration de 2,3 - DPG = 5 mmol/l de globules rouges.

Déplacement vers la gauche : affinité accrue pour l'oxygène
Déplacement vers la droite : affinité diminuée pour l'oxygène

Transport de l'oxygène

Courbe de dissociation de l'hémoglobine (courbe de Barcroft)

- Le point d'inflexion de la courbe se situe à une PO2 de 27 mmHg , ce qui correspond à une SO2 de 50% (appelé la *P50*)

(La P50 c'est la valeur de la PO2 pour la quelle 50% de l'Hb est saturés)

- <u>La P50 définie l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène</u>
  - une P50 basse signifie une haute affinité pour l'oxygène
  - Inversement une P50 élevée signifie une affinité diminué,

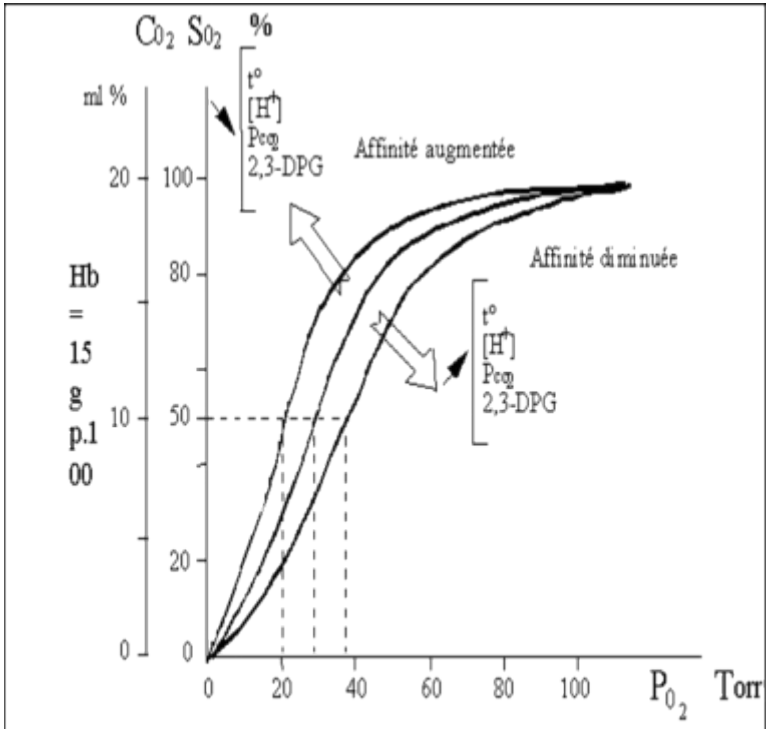


Figure 44 :

Résumé de l'action de la température, du pH, de PCO_2 et de la concentration intraérythrocytaire de 2,3 - DPG sur C.D.O. La courbe standard correspond à t° = 37°C, pH = 7,40, PCO_2 = 40 Torr et concentration de 2,3 - DPG = 5 mmol/l de globules rouges.

Transport de l'oxygène

Courbe de dissociation de l'hémoglobine (courbe de Barcroft)

De nombreux facteurs peuvent modifier l'affinité de l'Hb pour l'O2

1) Le type Hb
2)pH
3) O2 par l'intermédiaire du pH et par sa présence propre
4) Température
5) Concentration de 2,3 Di phosphoglycérates(DPG) (métabolite de la glycolyse anaérobie dans les GR)

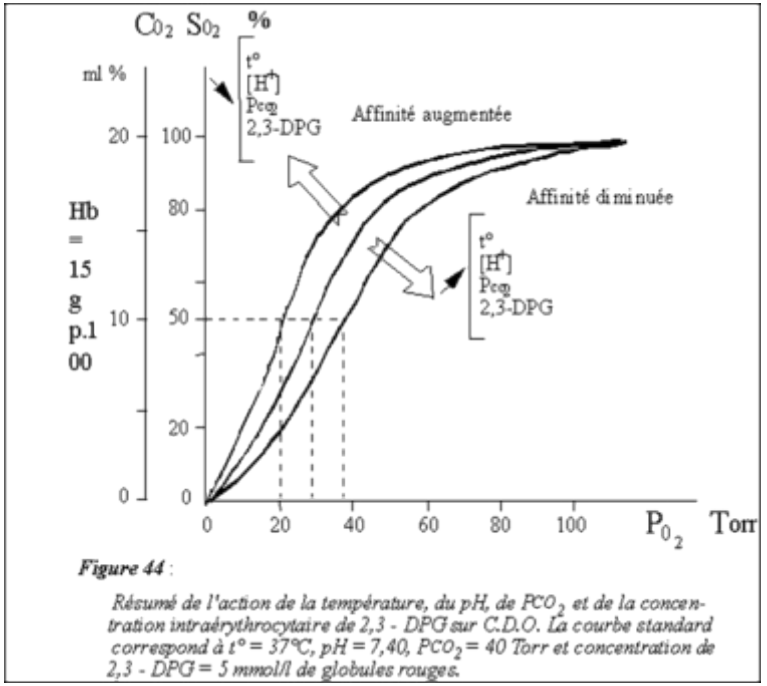


Figure 44 :

Résumé de l'action de la température, du pH, de PCO_2 et de la concentration intraérythrocytaire de 2,3 - DPG sur C.D.O. La courbe standard correspond à t° = 37°C, pH = 7,40, PCO_2 = 40 Torr et concentration de 2,3 - DPG = 5 mmol/l de globules rouges.

Diminution de l'affinité : favorable aux **tissus**
Augmentation de l'affinité : favorable à l'**hématose**

Transport de l'oxygène

Courbe de dissociation de l'hémoglobine (courbe de Barcroft)

Effet Bohr

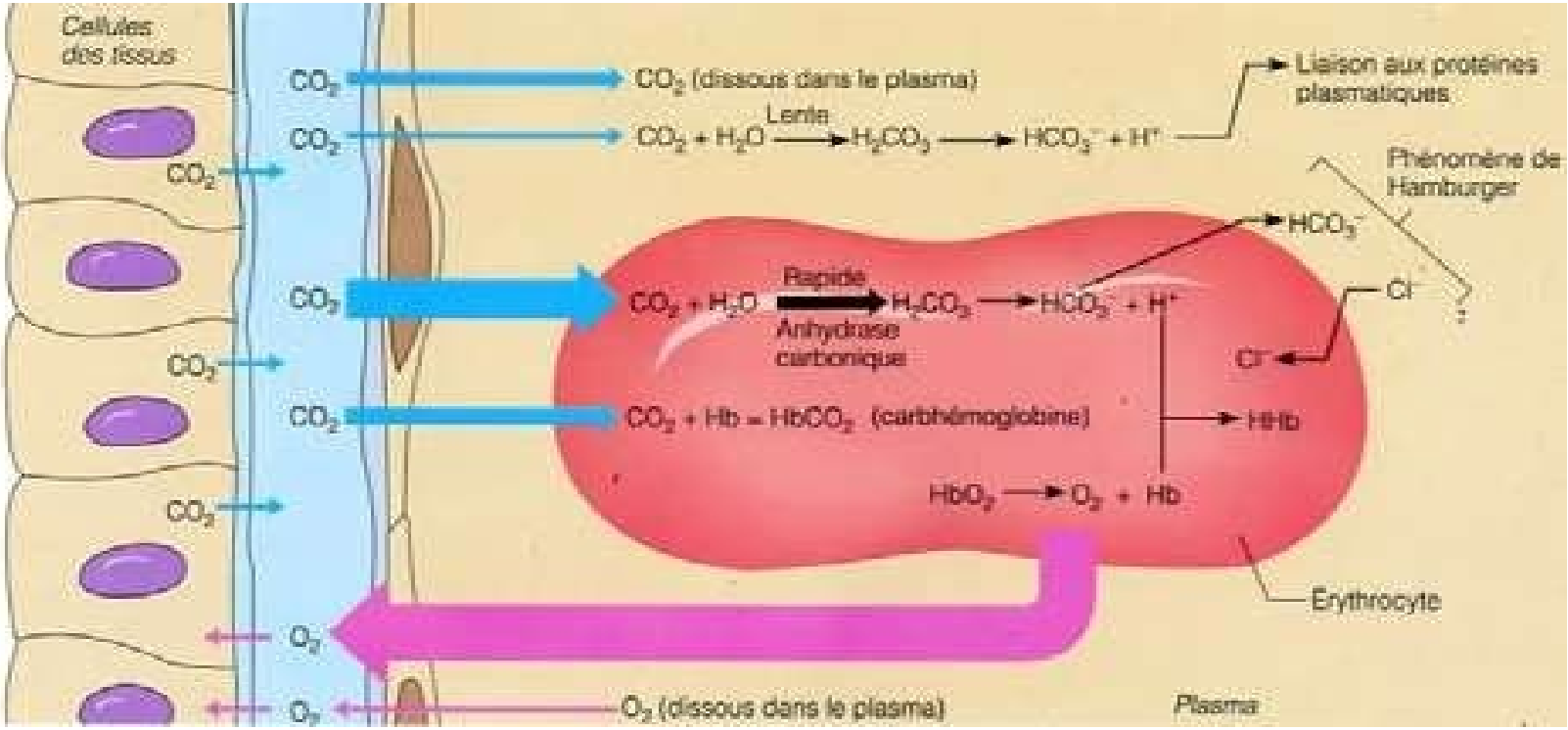
- coopérativité entre libération d'O2 et captation des ions H^+ (tamponnement d'une partie de la charge acide du métabolisme) est appelée ***effet Bohr*** (il désigne aussi l'interaction entre le CO2 et O2 **au niveau tissulaire**)

$$HbO_2 + H^+ \longleftrightarrow HHb + O_2$$

Effet Haldane

Interaction entre la PO2 et l'affinité de l'Hb pour le CO2 au **niveau pulmonaire** (facilitation de la captation de l'O2 et élimination du CO2)

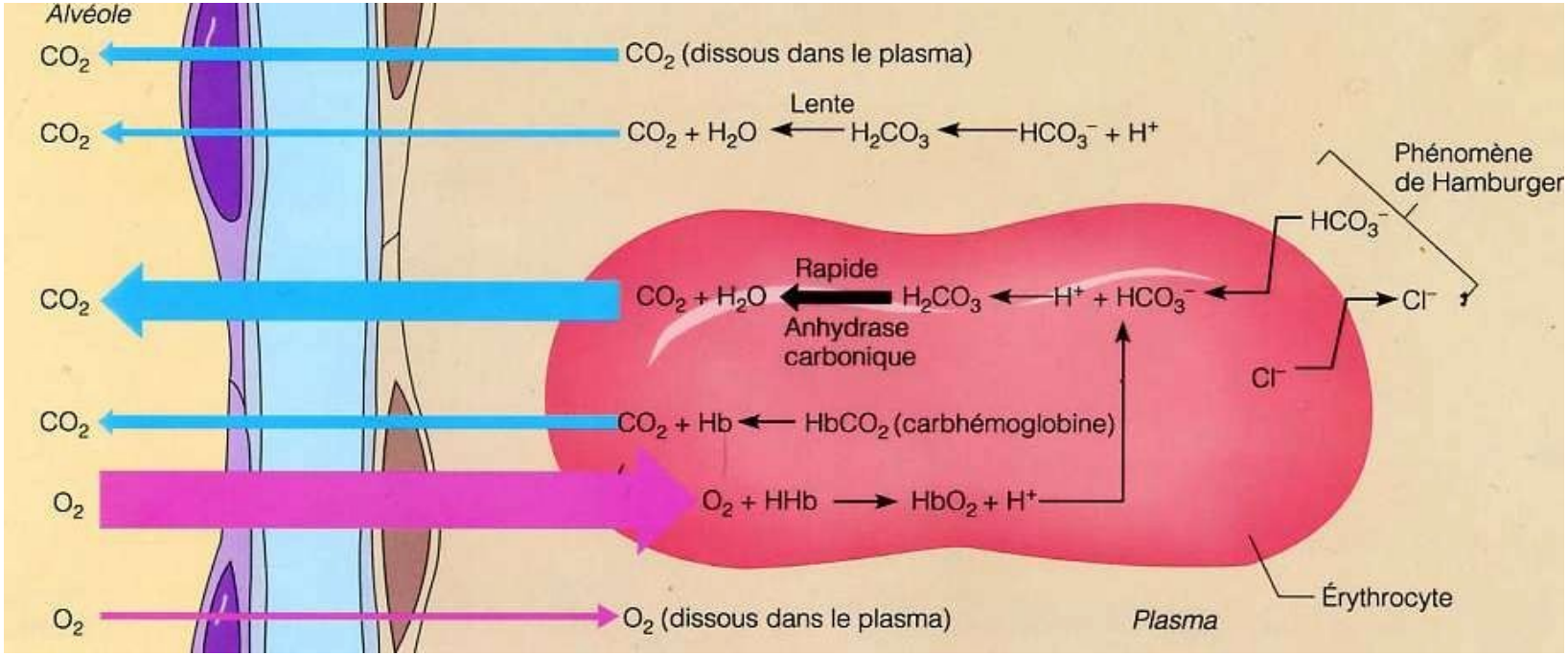
Transport de l'oxygène



Libération d'O2 et absorption de CO2 au niveau tissulaireCAFRXDRD

Effet Bohr: le CO2 abaisse le pH (augmente H+) et les H+ facilitent la dissociation de l'O2 de l'HbO2

Transport de l'oxygène



Absorption d'O2 et libération de CO2 au niveau des poumons

Effet Haldane: baisse d'affinité Hb pour le CO2 consécutive à l'élévation de la PO2 qui facilite le relargage de CO2 par l'Hb

les ions HCO3-sortent du GR, échange avec ions Cl-(effet Hamburger)

Transport de l’oxygène et du gaz carbonique

I. **Transport de l’oxygène**
   A. Rappel physiologiques
   B. Les formes de transport de l’O2
      1. La forme dissoute
      2. La forme liée à
   C. Courbe de dissociation de l’hémoglobine (courbe de Barcroft)
      a) Effet Bohr
      b) Effet Haldane

II. Transport du gaz carbonique

A. Les formes de transport de l’O2
   1. Forme métabolisée (Les bicarbonates)
   2. Forme dissoute (Loi d’Henry)
   3. Forme combinée à l'hémoglobine (Carbaminohémoglobine)

Transport du gaz carbonique

Transport du gaz carbonique

A. Les formes de transport de l'O2
   1. Forme métabolisée (Les bicarbonates)
   2. Forme dissoute (Loi d'Henry)
   3. Forme combinée à l'hémoglobine (Carbaminohémoglobine)

Transport du gaz carbonique

- Le CO_2 produit par les cellules de l'organisme est transporté aux poumons afin d'être expiré dans l'air atmosphérique.

- Ce transport s'effectue dans 2 milieux différents qui se succèdent:
  -un milieu liquidien: le sang, l'interstitium;
  -un milieu gazeux: les voies aériennes, l'air.

- Echanges capillo-tissulaires
  - Le CO_2 produit au niveau tissulaire passe dans le sang par diffusion passive, suivant le gradient de pression : la concentration en CO_2 intra-cellulaire étant plus élevée, ce dernier va dans le sang où sa concentration est moindre.

Transport du gaz carbonique

Dans le sang, le gaz carbonique est sous 3 formes :

1)- une forme dissoute;

2)- une forme combinée à l'hémoglobine: le carbaminohémoglobine ou carbhémoglobine;

3)- une forme métabolisée majoritaire: les bicarbonates.

Transport du gaz carbonique

Le gaz carbonique est transporté dans le sang

Dans le plasma(70%)

sous forme dissoute

sous forme combinée après réaction chimique ($HCO3^-$)

Dans les hématies(30%)

sous forme dissoute

sous forme combinée après réaction chimique sous forme combinée à un transporteur = Hb

Transport du gaz carbonique

CO_2 dans le sang total artériel et veineux				
	Sang artériel		Sang veineux	
CO_2 dissout (en mmol/l)	1.2	(5.6%)	1.5	(6%)
HCO_3^- (en mmol/l)	19	(92.2%)	20.5	(91.2%)
CarbaminoHémoglobine (en mmol/l)	0.4	(2%)	0.6	(3%)
CO_2 total (en mmol/l)	20.6	-	22.6	-

Transport du gaz carbonique

Forme métabolisée (Les bicarbonates)

Principal moyen de transport du CO_2 dans le sang, les bicarbonates représentent plus de 91% du gaz carbonique transporté dans le sang.

Grâce à une enzyme présente dans les globules rouges, **l'anhydrase carbonique,** le CO_2 (qui rentre dans les hématies par diffusion passive) est métabolisé en bicarbonates, les bicarbonatesressortent ensuite des hématies contre des ions chlorures ***(Effet Hamburger)***.

$$CO_2 + H_2O \text{ <===(AC)===> } H_2CO_3 \text{ <=====> } HCO_3^- + H^+$$

Transport du gaz carbonique

Forme dissoute (Loi d'Henry)

- La forme dissoute du CO_2 représente 5% du contenu sanguin en CO2
- La quantité de CO_2 dissous dans le sang est directement proportionnelle à la PCO_2 dans le sang.

Loi d'Henry :

$$\mathbf{C}_{CO2} = \mathbf{P}CO_2 \times 0.03 \text{ ml } CO_2 / 100 \text{ ml sang / mmHg}$$

Transport du gaz carbonique

Forme combinée à l'hémoglobine (Carbaminohémoglobine)

Une faible fraction du gaz carbonique (2 à 3%) non dissout et non métabolisé en bicarbonates, est transportée dans le sang sous forme combinée à l'hémoglobine par formation d'un composé aminé: la carbaminohémoglobine ou carbhémoglobine. (la carboxyHémoglobine: HbCO)

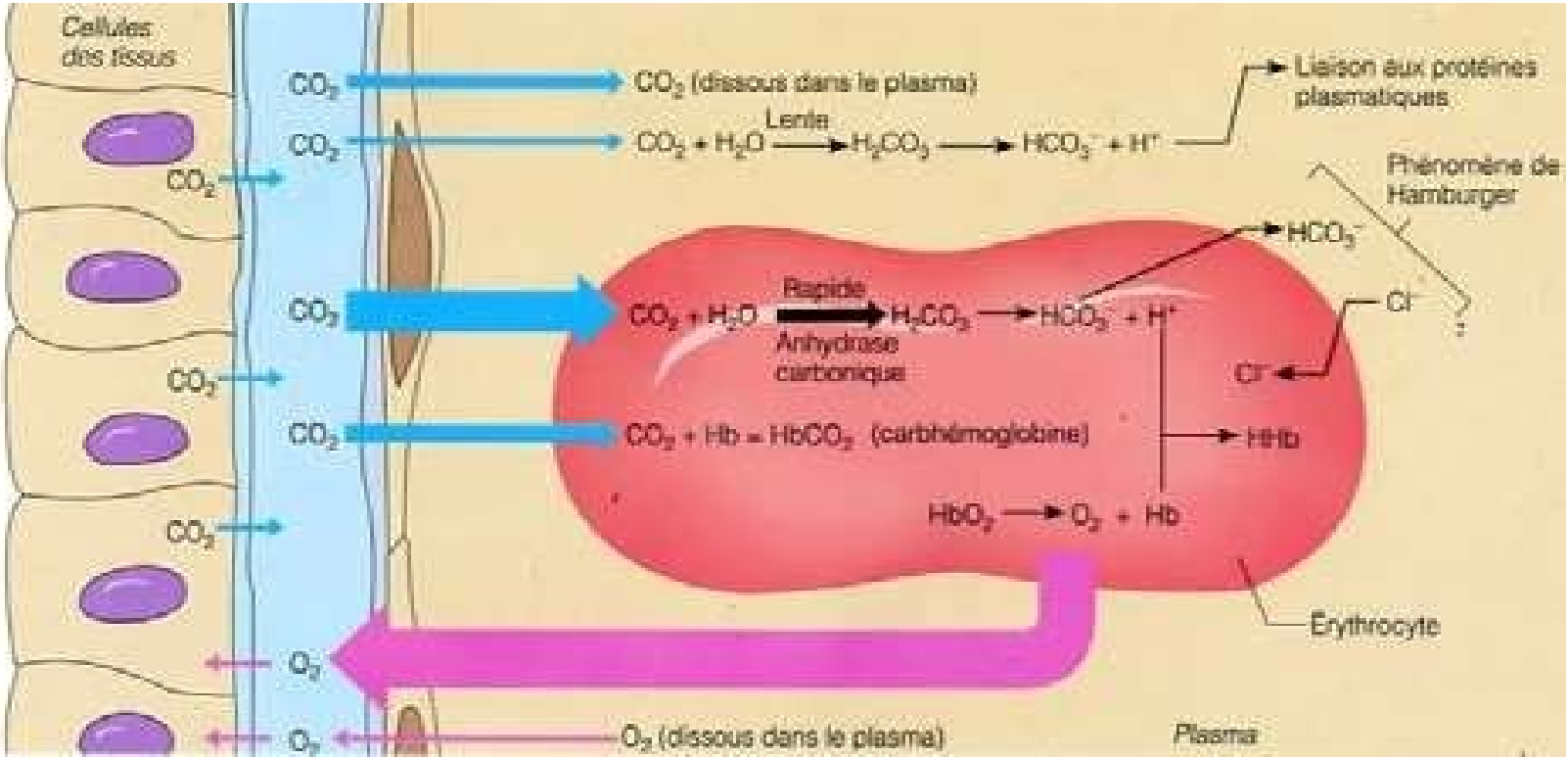
Transport du gaz carbonique

Contenu sanguin en CO2

Le contenu sanguin en CO_2 est la **somme des 3 formes** de gaz carbonique dans le sang, à savoir la forme dissoute, la forme combinée à l'hémoglobine, et la forme métabolisée.

Contenu en CO_2 **= CO_2 dissous + Carbamino-hémoglobine + Bicarbonates**

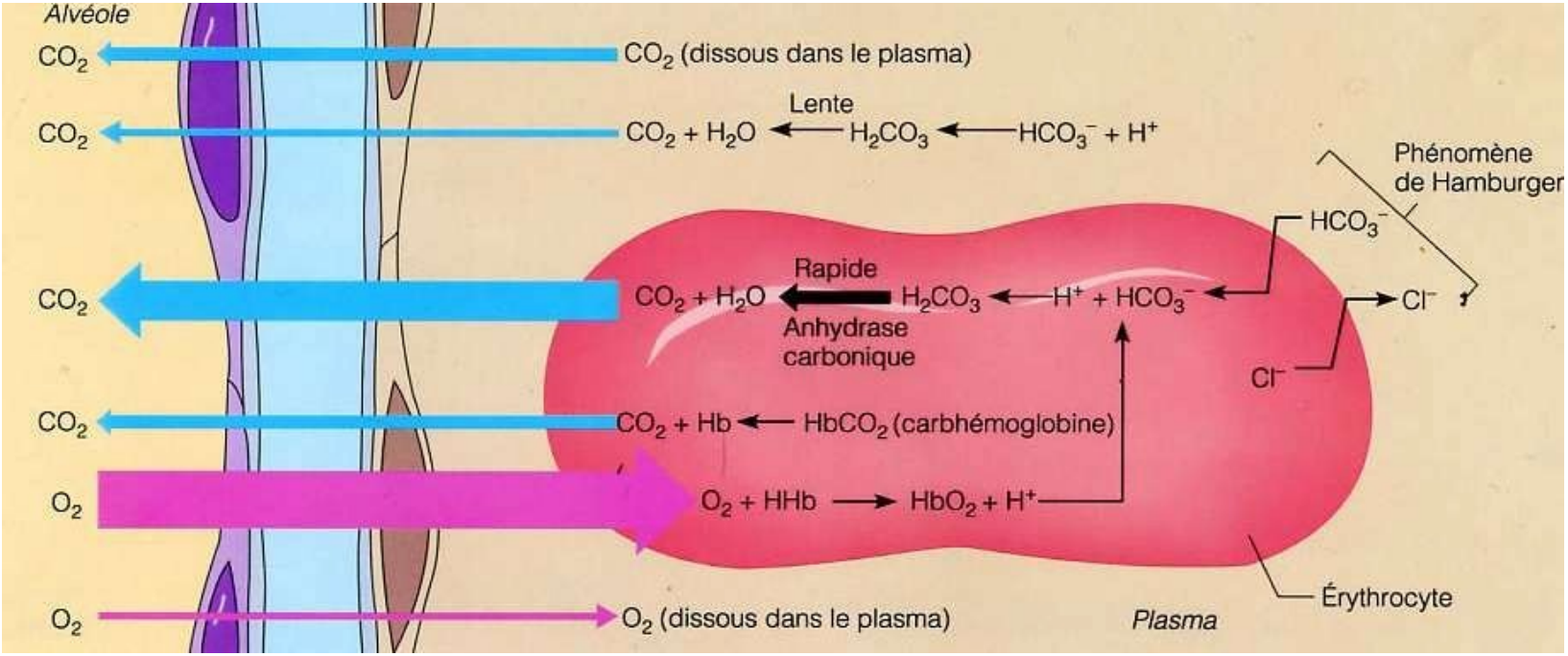
Transport du gaz carbonique



Libération d'O2 et absorption de CO2 au niveau tissulaire

Effet Bohr: le CO2 abaisse le pH (augmente H+) et les H+ facilitent la dissociation de l'O2 de l'HbO2

Transport du gaz carbonique



Absorption d'O2 et libération de CO2 au niveau des poumons

Effet Haldane: baisse d'affinité Hb pour le CO2 consécutive à l'élévation de la PO2 qui facilite le relargage de CO2 par l'Hb

les ions HCO3-sortent du GR, échange avec ions Cl-(effet Hamburger)